INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Estruturas de Dados I

- Strings -

Prof. MSc. Adriano Antunes Prates

Strings em C

- **STRING** é, basicamente, **uma sequência de caracteres que permite representar informações textuais**.

Exemplos…

- "*Este texto é uma string*"
- "*Maior campeão do Brasil*"
- "*1º Campeão Mundial*"

Strings em C

- **STRING** é, basicamente, **uma sequência de caracteres que permite representar informações textuais**.

Exemplos…

- "*Este texto é uma string*"
- "*Maior campeão do Brasil*"
- "*1º Campeão Mundial*"
- "*Quando surge o alviverde imponente*
  No gramado em que a luta o aguarda
  Sabe bem o que vem pela frente
  Que a dureza do prélio não tarda!"

Strings em C

- **STRING** é, basicamente, **uma sequência de caracteres que permite representar informações textuais**.

Exemplos…

- "*Este texto é uma string*"
- "*Maior campeão do Brasil*"
- "*1º Campeão Mundial*"

Como definir o tamanho máximo de uma String?

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Strings em C

- **STRING** é, basicamente, **uma sequência de caracteres que permite representar informações textuais**.

Exemplos…

- "*Este texto é uma string*"
- "*Maior campeão do Brasil*"
- "*1º Campeão Mundial*"

- **Em C não existe um tipo primitivo "string"**

Uma **string** é uma estrutura do tipo ***Array.***

Outras linguagens implementam bibliotecas de alto nível para criação e tratamento de strings. Leia Aqui e Leia Aqui

Strings em C

Ou seja, toda string é um caso de aplicação de Array de elementos do tipo char

- **String == Vetor de Caracteres**

uma única string

várias strings

```
int main() {
   char nome[100];
   char estados_BR[27][100];
}
```

Não Confunda

char != string

- "IFNMG" => string
- 'I' 'F' 'N' 'M' 'G' => caracteres
- 9 => inteiro
- '9' => caractere
- 'A' => caractere
- "A" => ???

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Não Confunda

char != string

- "IFNMG" => string
- 'I' 'F' 'N' 'M' 'G' => caracteres
- 9 => inteiro
- '9' => caractere
- 'A' => caractere
- "A" => string (*especificamente na linguagem C*)

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Propriedades Especiais

- **Uma string sempre é finalizada com um caractere nulo (valor inteiro igual a 0 ou /0)**

Exemplo:

```
char texto[10];
scanf("%s", texto);
```

Isso é necessário para determinar até onde, de fato, a string é válida, prevenindo a "impressão de lixo".

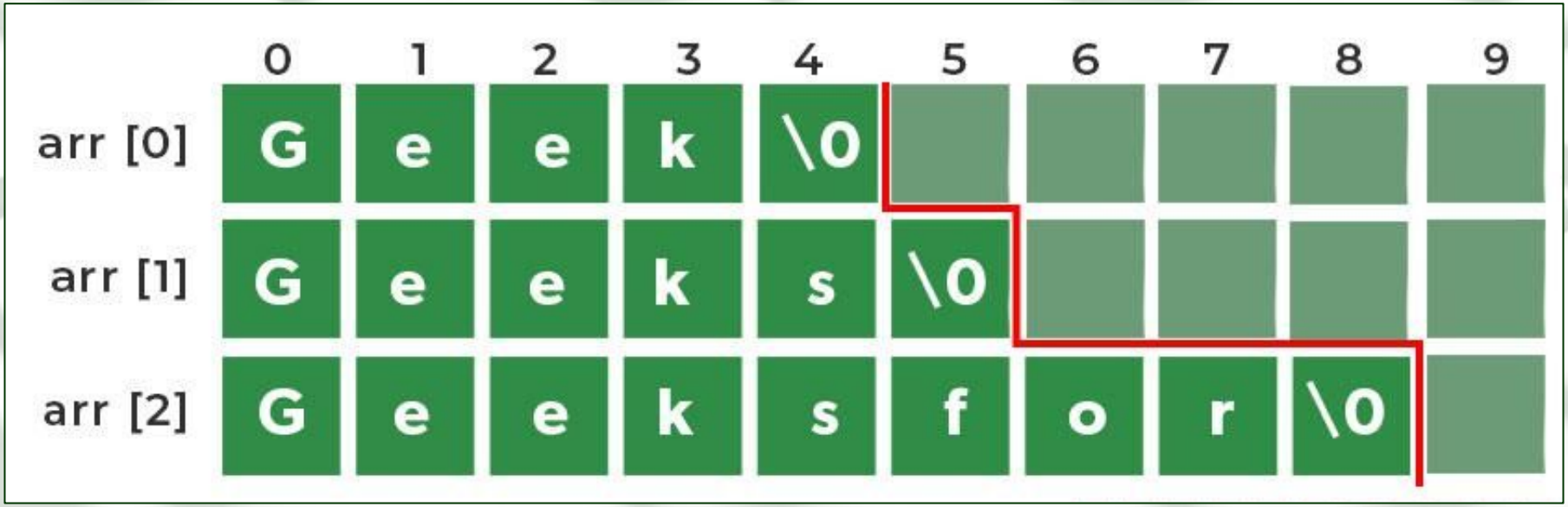
I	F	N	M	G	0	$	%	@	#
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

A função scanf("%s") já se encarrega de "marcar" o final da string após a leitura

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Propriedades Especiais

- **Uma string sempre é finalizada com um caractere nulo (valor inteiro igual a 0 ou /0)**



INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Propriedades Especiais

Na leitura de strings (*array de char*) com a função *scanf*( )
não deve-se utilizar o operador &
antes do nome da variável.

```
#include <stdio.h>

int main() {
   char nome[100];
   scanf("%s", nome);
   printf("%s",nome);
   return 0;
}
```

Entenderemos o porquê disso nas próximas aulas…

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Atividade Prática

- Faça um programa que declare uma string **nome**, com limite de 100 caracteres.

  p.ex: **`char nome[100];`**

- Faça a leitura da string, usando a função **`scanf()`**, informando o seu **nome completo**.

- Imprima na tela o conteúdo da string **nome**, usando a função **`printf()`**.

Provável Solução

- Provável Solução Implementada:

```
#include <stdio.h>

int main() {
   char nome[100];
   scanf("%s", nome);
   printf("Nome Lido: %s\n",nome);
}
```

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Propriedades Especiais

1ª Situação: Definir quando o `scanf` deve interpretar o final da string

A função *scanf*( ) considera por padrão, que **espaços em branco** finalizam a entrada de uma string.

Solução: Dizer explicitamente à função `scanf()` quando considerar o final da leitura de uma string...

```
#include <stdio.h>

int main() {
   char nome[100];
   scanf("%[^\n]s", nome);
   printf("Nome Lido: %s",nome);
}
```

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

I/O para Strings

- Leitura de *strings* com o `scanf`
- Impressão de *strings* com o `printf`

```
#include <stdio.h>

int main() {
   char nome[100];
   scanf("%[^\n]s", nome);
   printf("Nome Lido: %s\n",nome);
   return 0;
}
```

Atividade Prática

- ***Continuando a atividade anterior…***
- Faça um programa que leia três nomes.
- Faça a leitura das strings usando a função **`scanf()`**, como aprendemos.
- Imprima na tela o conteúdo das 03 strings na ordem de leitura.

Provável Solução

- Provável Solução Implementada:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    char nome1[100];
    char nome2[100];
    char nome3[100];
    scanf("%[^\n]s", nome1);
    scanf("%[^\n]s", nome2);
    scanf("%[^\n]s", nome3);
    printf("Nome Lido: %s\n",nome1);
    printf("Nome Lido: %s\n",nome2);
    printf("Nome Lido: %s\n",nome3);
}
```

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Escape da Tecla ENTER

2ª Situação:

Tratar o problema de escape da tecla ENTER…

```
#include <stdio.h>

int main(
    char n
    char nome2[100];
    char nome3[100];
    scanf(" %[^\n]s", nome1);
    scanf(" %[^\n]s", nome2);
    scanf(" %[^\n]s", nome3);
    printf("Nome Lido: %s\n",nome1);
    printf("Nome Lido: %s\n",nome2);
    printf("Nome Lido: %s\n",nome3);
}
```

SOLUÇÃO: Colocar um espaço em branco antes da flag de formato do `scanf()`.

Atividade Prática

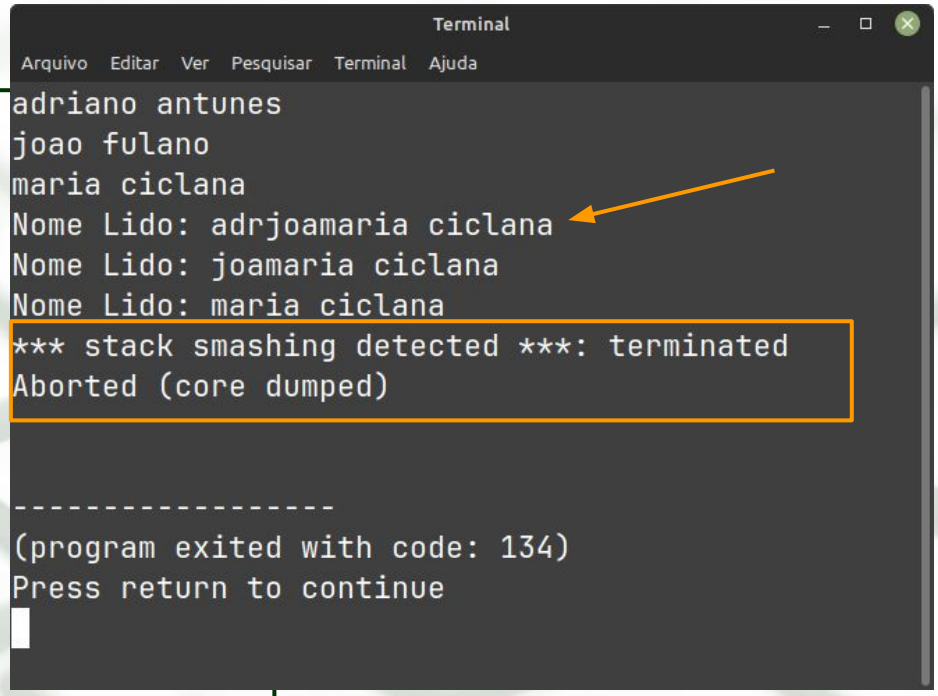
- ***Continuando a atividade anterior…***
- Reduza o tamanho dos `arrays` para tamanho 3 (*situação de um problema hipotético*).
- Continue a leitura dos nomes, com tamanhos superiores ao tamanho do `array`.
- Imprima na tela o conteúdo das 03 strings na ordem de leitura.

Provável Solução

- Provável Solução Implementada:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    char nome1[3];
    char nome2[3];
    char nome3[3];
    scanf("%[^\n]s", nome1);
    scanf("%[^\n]s", nome2);
    scanf("%[^\n]s", nome3);
    printf("Nome Lido: %s\n",nome1);
    printf("Nome Lido: %s\n",nome2);
    printf("Nome Lido: %s\n",nome3);
}
```



INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Escape da Tecla ENTER

3ª Situação:

Delimitar o tamanho de entrada de dados do `scanf()`

```
#include <stdio.h>

int main() {
    char nome1[3];
    char nome2[3];
    char nome3[3];
    scanf(" %2[^\n]s", nome1);
    while(getchar() != '\n');
    scanf(" %2[^\n]s", nome2);
    while(getchar() != '\n');
    scanf(" %2[^\n]s", nome3);
    while(getchar() != '\n');
    (...)
}
```

SOLUÇÃO: Delimitar o tamanho máximo da entrada de dados após o símbolo %
Lembrar do espaço do Char NULL

SOLUÇÃO: "Consumir" todos os caracteres excedentes no input.

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Atividade Prática

- ***Continuando a atividade anterior…***
- Leia o nome de 03 pessoas, com tamanho máximo de 10 caracteres.
- Imprima os nomes lidos em **ORDEM ALFABÉTICA**.

Funções para Strings

```
char* strcpy(destino,origem);
```

- Biblioteca `<string.h>`
  - Copia o conteúdo de uma string da origem para o destino.

```
int strcmp(str1,str2);
```

- Biblioteca `<string.h>`
- Compara a `str1` com `str2` e...
  - Se **`str1 == str2`** então o retorno é **igual a zero**.
  - Se **`str1 > str2`** então o retorno é **maior que zero**.
  - Se **`str1 < str2`** então o retorno é **menor que zero**.

Funções para Strings

```
int strcat(str1,str2);
```

- Concatena `str2` junto à `str1`
- *Obs.: Não verifica a capacidade das strings.*

```
int sprintf(str,format,variaveis...);
```

- Similar ao `printf`, mas direcionando a saída da impressão para a string `str`.

```
int strlen(string);
```

- Retorna o comprimento válido da *string* fornecida.
  - Desconsidera o char NULL.

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

BORA CODAR!!!

1. Faça um programa que leia o nome completo de uma pessoa (em qualquer formato), e imprima-o nas seguintes formas: **(i) NOME MAIUSCULO** **(ii) nome minusculo** **(iii) Nome Capitalizado**
Obs.: Para te auxiliar, pesquise e use as funções **`toupper()`** e **`tolower()`**

2. Continue o problema anterior, retirando do nome lido todos os espaços em branco excedentes. p.ex: **João da Silva** => **`João da Silva`**
Obs.: Não é permitido usar outro vetor auxiliar para esta tarefa.

3. Faça um programa que leia 3 nomes. Reorganize-os nas variáveis e imprima em **ordem alfabética**.

4. Continue o problema anterior lendo agora a data de nascimento de cada pessoa em formato de string. O programa deve validar a data de nascimento no seguinte formato: **DD/MM/AAAA.** Faça a validação do formato, se o dia pertece ao mês, e se o mês e ano informados também são válidos. Após as leituras/validações, imprima a idade atual de cada pessoa.

5. Faça um programa que verifique se um endereço de e-mail lido é **válido ou não**. Um e-mail válido deve possuir apenas caracteres alfa-numéricos, um único símbolo '**@**' (desde que não seja o primeiro), pelo menos um símbolo ponto '**.**' após o símbolo '**@**' (desde que não seja o último e não estejam lado a lado), e não deve possuir espaços em branco nem outros caracteres especiais. Faça várias validações na mesma execução do programa, informado se os e-mails lidos são válidos ou não. Finalize com **“`exit`”**.

6. Programe o sorteio de um “Amigo Oculto” com N participantes. Leia o nome de cada amigo e imprima o resultado do sorteio. Lembre que um amigo não pode tirar ele mesmo (e cuidado com o “último sorteado”).